C.E.S.A.R school

Aprendizado de Máquina

2026 | Fevereiro

Antes de começar...

- Vamos relembrar AVD
  - O que mais usaram?
  - O que mais sofreram?
  - O que mais gostaram?
  - O que lembram?

Como vocês explicariam Machine Learning pra alguém que não é da área?

Questão...

- Que tipo de problema é esse?
  - Prever preço de casa
  - Detectar fraude
  - Recomendar filme
  - Segmentar clientes
  - Reconhecer imagem
  - Prever churn

O que vocês querem sair sabendo fazer nessa disciplina?

Objetivos da disciplina

- Introduzir **conceitos básicos** e algoritmos clássicos de aprendizado de máquina, desde a aquisição, tratamento, análise e visualização dos dados e **ciclos de treinamento, validação e testes**
- Para alcançar esses objetivos...
  - Estudaremos os fundamentos de cada etapa para a construção de um **pipeline para o aprendizado de máquina**
  - **Exploraremos problemas práticos** em que a solução permite o uso adequado dessas etapas

Pré-requisitos

- **Análise e Visualização de Dados** é pré-requisito
  - Matrizes de correlação, gráficos de dispersão e distribuição ajudam na escolha da melhor técnica a ser aplicada
- Requer uma boa noção de técnicas para **análise estatística, cálculo e álgebra linear**
- **Projetos 6** cobrará conceitos vistos em Aprendizado de Máquina

Sobre mim

- Diego Bezerra
  - **dfb2@cesar.school** | LinkedIn
- **Formação Acadêmica**
  - **Bacharel** e **Mestre** em Ciência da Computação - UFRPE
  - **Doutor** em Ciência da Computação - CIn/UFPE
- **Experiência**
  - **Professor** - CESAR School (desde 2022)
  - **Pesquisador P&D** - GPRT (desde 2019)
- **Interesses**
  - Aprendizado de Máquina, Matemática Computacional, Redes 5G/6G
- **Fun fact para quebrar o gelo**: "Não parece, mas já corri uma meia maratona (21 km) em **1h30**!"

Sobre a disciplina

- **Aulas:**
  - Segunda e quarta-feira
    - **Turma B**: 8h15 às 10h15
    - **Turma A**: 10h30 às 12h30
- **Duas chamadas:** 15 min após iniciar a aula e 15 min antes de encerrar.

Conteúdo programático

- **Unidade 1:** Árvores de decisão, ensemble learning, validação cruzada, otimização de hiperparâmetros
- **Unidade 2:** Perceptron, redes multi-layer perceptron, **deep learning**

Avaliações

- **Atividades, provas e projeto**
  - **Unidade 1**: Atividades (20%) e prova (80%)
  - **Unidade 2**: Projeto (60%) e prova (40%)

Provas

- As **provas** consistem em **questões teóricas e práticas** feitas em sala de aula com **papel e caneta**
- Tem por objetivo consolidar o conhecimento visto em sala e praticado nas listas de exercícios
- Alunos com laudo médico possuem tempo extra para realização das provas

Projeto

- **O projeto é um trabalho em grupo** a ser entregue no final da segunda unidade
  - A nota deste projeto será composta de **submissão dos artefatos gerados e o relatório**.
  - Os melhores projetos serão convidados submeter seus trabalhos em conferências

SBCAS2023
XXIII Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde

SBrT 2025

KDMiLe 2025
Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning

Plano de ensino

- Plano de ensino

Ferramentas

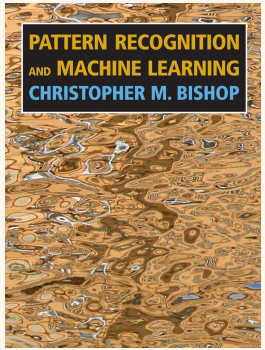
python + colab

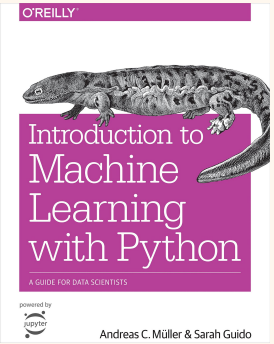
docker

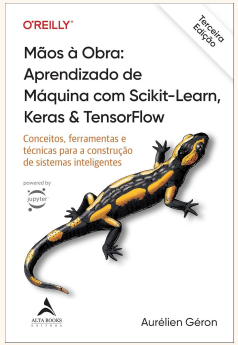
mlflow™

Bibliografia

- CARVALHO, ANDRÉ ET AL. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. LTC, 2011.
- GUIDO, Sarah; MULLER, ANDREAS. Introduction to Machine Learning with Python - A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media, 2016.
- GÉRON, AURÉLIEN. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2a Edição: O'Reilly Media, 2019.







C.E.S.A.R school

Diego Bezerra

dfb2@cesar.school

in/diegodefb